

000.00.10.H22-221116-0026

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG**

Số: 2219/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm An.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện;

Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Miện, Sông Lô địa bàn tỉnh Hà Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 68/TTr-SCT ngày 01 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang; Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương (Bản chính);
- Trung tâm PVHCC (Bản chính);
- Cổng thông tin điện tử;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, CV: CN, NN *qlt*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Signature]
Hoàng Gia Long

QUY TRÌNH

Vận hành hồ chứa thủy điện Nậm An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Giang)

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

1. Quy trình này áp dụng cho công tác vận hành hồ chứa thủy điện Nậm An.
2. Quy trình này áp dụng đối với: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu chủ sở hữu đập, hồ chứa; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang (Ban chỉ huy PCTT & TKCN); Sở Công Thương tỉnh Hà Giang; Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang và các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng theo quy định.

Điều 2. Cơ sở pháp lý để xây dựng quy trình.

Mọi hoạt động liên quan đến việc quản lý, khai thác và bảo vệ công trình phải tuân thủ:

1. Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;
2. Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
3. Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;
4. Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;
6. Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
7. Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.
8. Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;
9. Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn;
10. Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn;

11. Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

12. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

13. Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

14. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

15. Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng;

16. Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng;

17. Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa;

18. Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 07 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện;

19. Thông tư 22/2019/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ;

20. Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

21. Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước;

22. Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và cấp rủi ro thiên tai;

23. Quyết định số 1609/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 07 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện;

24. Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

25. Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang đến năm 2025, định hướng năm 2030;

26. Các văn bản pháp luật và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành khác có liên quan.

Điều 3. Thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình.

Tên công trình: Công trình thủy điện Nậm An.

Địa điểm xây dựng: Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang.

Cấp công trình: Công trình cấp III, theo QCVN 04-05/2012/BNNPTNT.

Phân loại đập hồ chứa: Đập, hồ chứa nước thủy điện Nậm An là Đập, hồ chứa nước vừa theo Điều 3 của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Thông số kỹ thuật chính công trình :

Cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT): 719,0 m.

Cao trình mực nước chết (MNC): 714,0 m.

Dung tích toàn bộ: 0,161 triệu m³.

Công suất lắp máy: 6,0 MW.

Các thông số kỹ thuật khác Phụ lục 1 kèm theo:

Điều 4. Nhiệm vụ công trình theo thứ tự ưu tiên và nguyên tắc vận hành công trình.

Quy trình này áp dụng cho công tác vận hành hồ chứa nhằm đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ công trình theo thứ tự ưu tiên sau:

1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản cho nhân dân vùng thượng lưu, hạ du đập và các công trình vùng hạ du đập thủy điện Nậm An.

2. Trong mùa lũ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối và vùng hạ du đập thủy điện Nậm An, chủ động đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm; không được để mực nước hồ vượt mực nước lũ kiểm tra $P = 0,2\%$ ở cao trình 722,37m;

3. Cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Điều 5. Phân loại lũ và thời kỳ mùa lũ, mùa cạn

1. Quy định về phân loại lũ đối với thủy điện Nậm An:

a) Lũ nhỏ: Lưu lượng đỉnh lũ nhỏ hơn 145m³/s.

b) Lũ vừa: Lưu lượng đỉnh lũ đến 260m³/s.

c) Lũ lớn: Lưu lượng đỉnh lũ từ lớn hơn 260m³/s đến 342,9m³/s.

d) Lũ đặc biệt lớn: Lưu lượng đỉnh lũ lớn hơn 342,9m³/s đến 378m³/s.

e) Lũ lịch sử: Lưu lượng đỉnh lũ lớn hơn 378m³/s.

2. Quy định về thời kỳ mùa lũ, mùa cạn:

Mùa lũ từ ngày 15 tháng 06 đến 31 tháng 10 hàng năm.

Mùa cạn từ ngày 01 tháng 11 đến 14 tháng 6 năm sau.

Điều 6. Vận hành các thiết bị thủy công và thiết bị thủy lực

1. Việc vận hành các thiết bị thủy công của công trình phải tuân thủ quy trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị do Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu phê duyệt trên cơ sở thực tế vận hành và tài liệu của cơ quan tư vấn thiết kế, nhà chế tạo, cung cấp thiết bị.

2. Các quy trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị nêu ở Khoản 1 điều này phải được ban hành trước khi đưa công trình vào khai thác và phải được hiệu chỉnh trên cơ sở thực tế vận hành.

Điều 7. Quan trắc, cung cấp thông tin quan trắc khí tượng thủy văn.

1. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu có trách nhiệm thực hiện việc quan trắc, cung cấp thông tin quan trắc khí tượng thủy văn quy định tại Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 114 /2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan; Thực hiện Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu thực hiện việc quan trắc lượng mưa tại đập, mực nước tại thượng lưu và hạ lưu đập, tính toán lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả tràn, lưu lượng qua tua bin, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ theo lưu lượng đến hồ với tần suất quan trắc 2 lần một ngày vào 07 giờ, 19 giờ trong mùa kiệt; 4 lần một ngày vào 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ trong mùa lũ khi mực nước hồ thấp hơn ngưỡng tràn; 01 giờ một lần khi mực nước hồ bằng hoặc cao hơn ngưỡng tràn; 01 giờ 4 lần khi mực nước hồ chứa trên mực nước lũ thiết kế.

3. Thời gian, thông số và các yếu tố phải tiến hành quan trắc, tính toán tương ứng với mực nước hồ trong thời gian mùa lũ được quy định tại Bảng 1.

Bảng 1. Thông số, các yếu tố và thời gian quan trắc trong mùa lũ

Thông số quan trắc, tính toán Chế độ vận hành	Thời gian quan trắc ít nhất (số giờ/ lần)		
	Lưu lượng vào hồ	Lưu lượng xả qua tràn, qua tua bin	Mực nước hồ và mực nước hạ lưu đập
Khi mực nước hồ thấp hơn cao trình ngưỡng tràn (cao trình 719 m)	6	6	6

Thông số quan trắc, tính toán Chế độ vận hành	Thời gian quan trắc ít nhất (số giờ/ lần)		
	Lưu lượng vào hồ	Lưu lượng xả qua tràn, qua tua bin	Mức nước hồ và mức nước hạ lưu đập
Khi mực nước hồ trên cao trình ngưỡng tràn (cao trình 719)	1	1	1
Khi mực nước hồ cao hơn mực nước lũ thiết kế (722,2 m)	0,25	0,25	0,25

4. Trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu:

a) Trong mùa lũ:

Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu phải cung cấp số liệu quan trắc, tính toán quy định tại khoản 2 Điều này cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT và TKCN) tỉnh Hà Giang, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang trước 10 giờ hàng ngày.

b) Trong mùa kiệt:

Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu phải cung cấp bản tin dự báo và số liệu quan trắc, tính toán quy định tại khoản 3 Điều này cho ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, BCH PCTT và TKCN tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang các số liệu sau: Mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu hồ chứa; lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả về hạ du thực tế 10 ngày qua trước 11 giờ các ngày 01, 11, 21 hàng tháng.

c) Hàng ngày, trong suốt cả năm, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu cung cấp số liệu vận hành hồ chứa về hệ thống thông tin, giám sát việc vận hành hồ của theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

5. Trách nhiệm báo cáo:

Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu có trách nhiệm báo cáo kết quả vận hành và tình trạng làm việc của công trình, việc báo cáo được thực hiện như sau:

Chậm nhất 02 ngày sau khi kết thúc đợt lũ, phải báo cáo kết quả vận hành, trạng thái làm việc sau đợt lũ của hồ và các thông tin có liên quan đến BCH PCTT & TKCN tỉnh Hà Giang, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang, để theo dõi, chỉ đạo;

Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, phải báo cáo kết quả vận hành trong mùa lũ, trạng thái làm việc trong mùa lũ của hồ, các đề xuất, kiến nghị và các thông tin có liên quan đến BCH PCTT & TKCN tỉnh Hà Giang, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang.

Điều 8. Phối hợp vận hành giữa chủ sở hữu công trình thủy điện với chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước khác trên cùng lưu vực và các tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan trong công tác vận hành đập, hồ chứa thủy điện.

1. Tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa do cấp có thẩm quyền ban hành (nếu có). Trong thời gian hồ chứa thủy điện Nậm An chưa được bổ sung trong quy trình vận hành liên hồ chứa, Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu có quy chế phối hợp vận hành với thủy điện khác liên quan trong hệ bậc thang, thống nhất với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang để vận hành đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.

2. Trong quá trình vận hành công trình, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu phải thường xuyên cung cấp, trao đổi và cập nhật thông tin với Chủ các công trình thủy điện, thủy lợi có liên quan trên lưu vực nhằm vận hành tối ưu và an toàn.

Điều 9. Cảnh báo trước, trong quá trình vận hành xả lũ và vận hành phát điện.

1. Tín hiệu cảnh báo, thời điểm cảnh báo, vị trí cảnh báo

a. Khi mực nước hồ vượt qua ngưỡng tràn, kéo 3 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây.

b. Khi mực nước hồ vượt qua mực nước lũ thiết kế, kéo 5 hồi còi, mỗi hồi còi dài 30 giây và cách nhau 05 giây.

c. Trước khi mở cửa van xả cát 30 phút, trừ trường hợp đang vận hành xả lũ, kéo 2 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây.

d. Trước khi xả nước qua tổ máy để phát điện, trừ trường hợp đang vận hành xả lũ, kéo 2 hồi còi, mỗi hồi dài 10 giây và cách nhau 10 giây.

e. Vị trí cảnh báo: lắp đặt bảng cảnh báo vùng nước nguy hiểm ở kênh xả hạ lưu nhà máy; hệ thống còi cảnh báo lắp đặt tại nhà máy, những khu vực đập tràn.

2. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát lệnh, truyền lệnh, thực hiện lệnh vận hành xả lũ.

Các lệnh, ý kiến chỉ đạo, kiến nghị, trao đổi có liên quan đến việc vận hành và chống lũ của hồ chứa thủy điện Nậm An đều phải thực hiện bằng văn bản, đồng thời bằng fax, thông tin trực tiếp qua điện thoại, chuyển bản tin bằng mạng vi tính, sau đó văn bản gốc được gửi để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý.

3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát tin, truyền tin, nhận tin cảnh báo xả lũ

Các lệnh, ý kiến chỉ đạo, kiến nghị trao đổi có liên quan đến việc vận hành và chống lũ của hồ chứa thủy điện Nậm An qua điện thoại đều phải được ghi âm và thực hiện theo trình tự sau:

- a) Người có thẩm quyền phát lệnh vận hành công trình;
- b) Người có thẩm quyền tiếp nhận lệnh và nhắc lại lệnh đã nhận được;
- c) Người có thẩm quyền phát lệnh khẳng định lại lệnh đã ban hành.

Điều 10. Quy định về dòng chảy tối thiểu.

Việc vận hành, khai thác Công trình thủy điện Nậm An phải đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu ở khu vực hạ du hồ chứa theo quy định của Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012, phải đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu với lưu lượng đảm bảo duy trì xả thường xuyên, liên tục sau các đập không nhỏ hơn 0,3 m³/s được xác định trong giấy phép khai thác nước mặt số 34/GP-BTNMT ngày 28/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường và Quyết định số 1609/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 07 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện.

CHƯƠNG II VẬN HÀNH HỒ CHỨA TRONG MÙA LŨ

Điều 11. Quy định về mực nước trước lũ, đón lũ.

Cao trình mực nước trước lũ của hồ chứa không được vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường là 719 m.

Điều 12. Nguyên tắc vận hành hồ trong mùa lũ.

1. Quy định về mực nước: cao trình mực nước trước lũ của hồ chứa thủy điện Nậm An không được vượt quá mực nước dâng bình thường ở cao trình 719m.

2. Lưu lượng lũ vào hồ phải được ưu tiên sử dụng để phát công suất tối đa có thể được của nhà máy, phần lưu lượng lũ còn lại tự xả qua đập tràn tự do khi mực nước hồ vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường 719m.

3. Căn cứ vào dự báo lưu lượng lũ vào hồ và mực nước tại hồ chứa, phương thức vận hành nhà máy như sau:

- Duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước thấp nhất có thể bằng chế độ xả tối đa nước qua các tổ máy phát điện

- Trong mọi trường hợp vận hành bình thường (không có nguy cơ sự cố hoặc đe dọa sự cố công trình), lưu lượng xả qua công trình (bao gồm qua các tổ máy phát điện, cống xả cát, xả tràn tự do) không được lớn hơn lưu lượng tự nhiên vào hồ.

4. Khi mực nước hồ có khả năng vượt mức nước lũ kiểm tra, dự báo lũ tiếp tục tăng lên hoặc các công trình đập đầu mối có dấu hiệu xảy ra sự cố dẫn đến tăng khả năng vỡ đập thì phải ban hành tình trạng khẩn cấp, phương thức phát lệnh thông báo tình trạng khẩn cấp đồng thời thông báo ngay BCH PCTT và TKCN tỉnh Hà Giang, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Bắc Quang để có biện pháp triển khai công tác phòng, tránh lũ.

Điều 13. Vận hành hồ chứa tham gia cắt/giảm lũ cho hạ du, phát điện.

1. Hồ chứa thủy điện Nậm An có dung tích nhỏ, không tham gia cắt lũ/giảm lũ cho hạ du, chỉ có nhiệm vụ phát điện.

2. Trường hợp nhà máy vận hành xả lũ mà mực nước hồ vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường 719m ưu tiên phát điện với lưu lượng lớn nhất có thể qua tua bin cho đến khi phải ngừng phát điện.

Điều 14. Vận hành đảm bảo an toàn công trình.

Trường hợp đập hoặc các thiết bị của công trình bị hư hỏng hoặc sự cố đòi hỏi phải tháo nước để vận hành đảm bảo an toàn công trình, phải lập phương án, kế hoạch và thực hiện việc tháo nước cụ thể đảm bảo không chế tốc độ hạ thấp mực nước sao cho không gây mất an toàn cho đập, các công trình ở tuyến đầu mối và hạ du.

Điều 15. Tích nước cuối mùa lũ.

Hồ chứa công trình thủy điện Nậm An là công trình điều tiết ngày đêm không có yêu cầu về tích nước cuối mùa lũ. Cuối mùa lũ vận hành đưa mực nước hồ về cao trình mực nước dâng bình thường 719m.

CHƯƠNG III VẬN HÀNH HỒ CHỨA TRONG MÙA KIẾT

Điều 16. Nguyên tắc vận hành hồ trong mùa kiệt.

1. Vận hành duy trì xả dòng chảy tối thiểu theo quy định tại Điều 10 quy trình này.
2. Phải tuân thủ phương thức và lệnh điều độ của cấp điều độ hệ thống điện có quyền điều khiển.

Điều 17. Vận hành phát điện, xả nước trong mùa kiệt.

1. Khi mực nước hồ đã ở cao trình mực nước dâng bình thường 719m mà lưu lượng đến hồ lớn hơn hoặc bằng lưu lượng phát điện thiết kế của nhà máy cùng thời điểm, ưu tiên phát điện với lưu lượng lớn nhất có thể qua tua bin, lưu lượng còn lại sau khi phát điện phải xả qua đập tràn để duy trì mực nước hồ không vượt quá cao trình 719m.

2. Khi mực nước hồ nằm trong khoảng từ cao trình mực nước chết 714 m đến dưới cao trình mực nước dâng bình thường 719 m:

a) Trong trường hợp lưu lượng về hồ lớn hơn lưu lượng phát điện thiết kế của nhà máy, theo nhu cầu của hệ thống điện và lưu lượng thực tế về hồ vận hành phát điện để tận dụng tối đa lưu lượng nước đến hồ, giảm xả thừa.

b) Trong trường hợp lưu lượng về hồ lớn hơn lưu lượng tối thiểu cho phép vận hành của một tua bin và nhỏ hơn hoặc bằng lưu lượng phát điện thiết kế của nhà máy, theo nhu cầu thực tế, phát điện với lưu lượng bằng hoặc lớn hơn lưu lượng tối thiểu cho phép của một tua bin.

c) Khi mực nước hồ lớn hơn hoặc bằng cao trình mực nước chết mà lưu lượng về hồ nhỏ hơn hoặc bằng lưu lượng tối thiểu cho phép vận hành của một tua bin, theo nhu cầu thực tế, phát điện với lưu lượng bằng hoặc lớn hơn lưu lượng tối thiểu cho phép vận hành của một tua bin.

d) Khi mực nước hồ đang ở cao trình mực nước chết mà lưu lượng về hồ nhỏ hơn lưu lượng tối thiểu cho phép của một tua bin, nhà máy dừng phát điện.

Điều 18. Vận hành đảm bảo mực nước trong mùa kiệt.

1. Khi lưu lượng đến hồ nhỏ hơn hoặc bằng lưu lượng xả môi trường thì Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu phải ngừng lấy nước vào hồ, nhà máy phải ngừng phát điện, thực hiện duy trì dòng chảy môi trường theo quy định tại Điều 10 của quy trình này.

2. Trường hợp có yêu cầu xả nước của UBND tỉnh Hà Giang, các sở ngành của tỉnh, UBND huyện Bắc Quang, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu phải thực hiện theo yêu cầu và người ra quyết định xả nước phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 19. Vận hành điều tiết lũ trong mùa kiệt.

Căn cứ vào dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn có thẩm quyền và quan trắc của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu về số liệu mưa, lưu lượng vào hồ và mực nước hồ chứa, phương thức vận hành điều tiết lũ (nếu có) trong mùa kiệt như sau:

1. Nguyên tắc cơ bản: Duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước dâng bình thường 719m bằng chế độ xả nước qua đập tràn tự do, các tổ máy phát điện và chế độ đóng mở cửa van tại cửa lấy nước.

2. Khi mực nước hồ đang ở mực nước dâng bình thường 719m mà lưu lượng đến hồ lớn hơn hoặc bằng lưu lượng phát điện thiết kế của nhà máy, ưu tiên phát điện với lưu lượng lớn nhất có thể qua tuabin.

3. Hiệu lệnh thông báo xả nước qua đập tràn thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Quy trình này.

CHƯƠNG IV CÁC TRƯỜNG HỢP VẬN HÀNH KHÁC

Điều 20. Vận hành hồ chứa khi khu vực hạ du có yêu cầu bất thường về nước.

Khi khu vực hạ du của Công trình thủy điện Nậm An có nhu cầu lượng nước xả khác với quy định tại Quy trình này thì Cơ quan có nhu cầu sử dụng nước có ý kiến bằng văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xem xét chỉ đạo Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu ưu tiên cấp nước cho hạ du. Sau khi thống nhất về lưu lượng, kế hoạch thời gian xả nước giữa các cơ quan, đơn vị nêu trên. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu thông báo ngay cho Cấp điều độ có quyền điều khiển để phối hợp, bố trí kế hoạch huy động nhà máy thủy điện Nậm An phát điện đảm bảo tối ưu hiệu quả sử dụng nước, đồng thời tổ chức thực hiện và báo cáo Sở Công Thương để theo dõi, chỉ đạo.

Điều 21. Vận hành hồ chứa khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng hoặc xảy ra các sự cố tai biến môi trường.

Trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng hoặc khi xảy ra các sự cố tai biến môi trường nghiêm trọng khác trên lưu vực, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu phải tuân thủ theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 56 của Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017.

Điều 22. Vận hành hồ chứa thủy điện cấp nước cho thủy lợi.

Đập, hồ chứa thủy điện Nậm An không có yêu cầu về cấp nước cho thủy lợi.

CHƯƠNG V

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 23. Nguyên tắc chung về trách nhiệm bảo đảm an toàn cho công trình.

1. Lệnh vận hành hồ chứa nếu trái với các quy định trong Quy trình này, dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình và dân sinh ở hạ du bị mất an toàn thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Trong quá trình vận hành công trình nếu phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố công trình đầu mối, đòi hỏi phải điều chỉnh tức thời thì Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu có trách nhiệm xử lý sự cố, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang và thông báo cho Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang, các Chủ đập và nhân dân ở thượng, hạ lưu công trình để kịp thời phối hợp, có ứng phó cần thiết.

3. Tháng 4 hàng năm là thời kỳ tổng kiểm tra trước mùa lũ. Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các trang thiết bị, các hạng mục công trình và tiến hành sửa chữa để đảm bảo vận hành theo chế độ làm việc quy định, đồng thời báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang để theo dõi chỉ đạo.

4. Trước ngày 15 tháng 4 hàng năm báo cáo hiện trạng an toàn đập gửi Sở Công Thương Hà Giang.

5. Trường hợp có sự cố công trình và trang thiết bị nhưng không thể sửa chữa xong trước ngày 31 tháng 5, Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu phải có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang để theo dõi, chỉ đạo đồng thời thông báo cho Chủ các đập ở thượng, hạ lưu công trình, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang để kịp thời phối hợp, có ứng phó cần thiết.

6. Các lệnh, ý kiến chỉ đạo, kiến nghị, trao đổi có liên quan đến việc vận hành hồ chứa đều phải thực hiện bằng văn bản, đồng thời bằng fax, thông tin trực

tiếp qua điện thoại, chuyển bản tin bằng mạng vi tính, sau đó văn bản gốc được gửi để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý.

7. Các lệnh, ý kiến chỉ đạo, thông báo, trao đổi có liên quan đến việc vận hành hồ chứa qua điện thoại đều phải được ghi âm và thực hiện theo trình tự như sau:

- a) Người có thẩm quyền phát lệnh vận hành công trình.
- b) Người có thẩm quyền tiếp nhận lệnh nhắc lại lệnh đã nhận được.
- c) Người có thẩm quyền phát lệnh khẳng định lại lệnh đã ban hành.

Điều 24. Trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức khai thác đập, hồ chứa.

1. Thực hiện lệnh vận hành công trình theo quy định trong Quy trình này.
2. Trường hợp xảy ra những tình huống bất thường, hoặc sự cố, Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu phải triển khai ngay các biện pháp ứng phó phù hợp, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Giang, Sở Công Thương, UBND huyện Bắc Quang để kịp thời phối hợp, có ứng phó cần thiết.
3. Hàng năm, lập báo cáo tổng kết gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa, đánh giá kết quả khai thác, tính hợp lý, những tồn tại và nêu những kiến nghị cần thiết.
4. Khi lưu lượng nước đến hồ chứa của công trình lớn hơn lưu lượng đỉnh lũ trung bình hàng năm, phải thông báo cho UBND tỉnh, BCH PCTT và TKCN tỉnh Hà Giang biết để có giải pháp chủ động phòng tránh.
5. Sau mùa lũ hàng năm, phải lập báo cáo tổng kết gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang về việc thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa, đánh giá kết quả khai thác, tính hợp lý, những tồn tại và nêu những kiến nghị cần thiết.
6. Thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (sau đây viết tắt là BCH PCTT & TKCN) Công ty với cơ cấu thành phần của BCH PCTT & TKCN Công ty tối thiểu như sau:
 - a) Người đứng đầu tổ chức khai thác đập, hồ chứa: Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung;
 - b) Phó Trưởng ban: Thay Trưởng ban khi Trưởng ban vắng mặt;
 - c) Các ủy viên phụ trách kỹ thuật, vận hành, sửa chữa và hành chính;
 - d) Đại diện cơ quan phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại địa phương: Ủy viên.
7. Định kỳ 5 năm hoặc khi quy trình không còn phù hợp, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

8. Trước mùa lũ hàng năm, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa nước trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

9. Thực hiện lập, phê duyệt Phương án bảo vệ đập theo quy định.

10. Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy điện gửi Sở Công Thương Hà Giang theo quy định.

11. Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, Ủy ban nhân dân huyện và các xã liên quan khảo sát, lập phương án và thực hiện lắp đặt hệ thống giám sát, cảnh báo lũ và phát điện phía hạ du công trình để thông báo đến người dân trong quá trình vận hành; phương thức, hình thức cảnh báo qua hệ thống cảnh báo phải được quy định cụ thể trong Quy chế phối hợp.

12. Chịu trách nhiệm về công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho công trình và hạ du, cụ thể:

a) Tổ chức quan trắc, thu thập, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn; thực hiện chế độ quan trắc theo quy định.

b) Kiểm tra tình trạng công trình, thiết bị, tình hình sạt lở vùng hồ và có biện pháp khắc phục kịp thời các hư hỏng để đảm bảo tình trạng, độ tin cậy làm việc bình thường, an toàn của công trình và thiết bị.

d) Tổ chức, huy động lực lượng trực, sẵn sàng triển khai các công tác khi cần thiết.

13. Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá toàn bộ thiết bị, công trình và nhân sự, cụ thể đề cập đến các vấn đề sau:

a) Tình trạng làm việc của công trình thủy công và hồ chứa.

b) Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chính, phụ và công trình liên quan đến công tác vận hành chống lũ.

c) Các thiết bị, bộ phận công trình liên quan đến việc đảm bảo vận hành an toàn của các tổ máy phát điện.

d) Lập phương án đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng (kể cả nguồn điện dự phòng) và phương án, phương tiện thông tin liên lạc.

đ) Các nguồn vật liệu dự phòng, phương án huy động nhân lực, các thiết bị và phương tiện vận chuyển, các thiết bị và phương tiện cần thiết cho xử lý sự cố.

e) Các dụng cụ cứu sinh, dụng cụ bơi.

g) Công tác tính toán, dự báo về khí tượng thủy văn, các tài liệu và phương tiện cần thiết cho tính toán vận hành hồ chứa.

h) Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan của tỉnh Hà Giang để thông báo và tuyên truyền đến nhân dân vùng thượng hạ du những thông tin và điều lệnh về công tác phòng chống thiên tai của hồ chứa, đặc biệt là với nhân dân sinh sống gần hạ lưu công trình.

14. Sau mỗi trận lũ và sau cả mùa lũ, phải tiến hành ngay các công tác sau:

a) Kiểm tra tình trạng ổn định, an toàn của công trình, thiết bị bao gồm cả ảnh hưởng xói lở ở hạ lưu đập tràn.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, đánh giá thiệt hại vùng hạ du và có các biện pháp khắc phục.

c) Lập báo cáo diễn biến lũ.

d) Sửa chữa những hư hỏng nguy hiểm đe dọa đến sự ổn định, an toàn của công trình và thiết bị.

đ) Báo cáo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang kết quả thực hiện những công tác trên.

15. Trong thời gian không quá 30 phút kể từ thời điểm kết thúc lần quan trắc, đo đạc tính toán theo quy định tại Điều 7 của Quy trình này phải phải cung cấp toàn bộ số liệu gửi Tổng cục khí tượng thủy văn, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang, gồm:

a) Mức nước thượng lưu, mức nước hạ lưu hồ chứa.

b) Lưu lượng vào hồ, lưu lượng xả qua tràn, lưu lượng tháo qua tuốc bin.

c) Dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ khi tính theo lưu lượng đến hồ.

d) Lượng mưa tại đập chính.

đ) Trạng thái làm việc của công trình.

Điều 25. Chuyển giao trách nhiệm sử dụng, khai thác, vận hành công trình.

1. Trong trường hợp chuyển giao trách nhiệm sử dụng, khai thác, vận hành công trình từ Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu sang một đơn vị khác, các quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu trong Quy trình này sẽ được quy định cho đơn vị và thủ trưởng đơn vị được chuyển giao.

2. Tất cả các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến việc chuyển giao trách nhiệm sử dụng, khai thác, vận hành công trình đều phải giao nộp 01 bộ cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, 01 bộ cho Sở Công Thương tỉnh Hà Giang, để thống nhất theo dõi, chỉ đạo.

Điều 26. Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang.

1. Theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ và việc vận hành công trình để chỉ đạo phòng chống lũ lụt và xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng an toàn đến hạ du

2. Chỉ đạo cơ quan Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Quang và các địa phương, tổ chức liên quan phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu trong công tác phòng chống thiên tai và vận hành công trình trong mùa lũ.

3. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh Hà Giang trong những trường hợp phát hiện những vi phạm trong quy định này.

Điều 27. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Giang.

1. Kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, chủ sở hữu đập, hồ chứa, Đơn vị tổ chức khai thác đập, hồ chứa thực hiện các quy định trong Quy trình này.

2. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang khi phát hiện những vi phạm các quy định trong Quy trình này.

3. Kịp thời kiến nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung nội dung quy trình vận hành này cho phù hợp thực tế.

Điều 28. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

1. Phê duyệt và công bố công khai Quy trình này theo quy định.

2. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu thực hiện đúng các quy định trong Quy trình này.

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành hồ liên quan trên lưu vực phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu thực hiện các nội dung trong Quy trình này, triển khai công tác ứng phó tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

4. Chỉ đạo Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu thực hiện việc đảm bảo an toàn hồ thuộc phạm vi quản lý của mình; thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và cung cấp số liệu, thông tin, báo cáo cho các cơ quan liên quan theo quy định.

5. Phê duyệt điều chỉnh các nội dung quy định trong Quy trình này cho phù hợp với thực tế vận hành nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

6. Xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện những vi phạm các quy định trong quy trình này.

Điều 29. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương và các đơn vị liên quan trên địa bàn phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu triển khai thực hiện các quy định trong Quy trình này.

2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thông tin tuyên truyền, giải thích công khai Quy trình này trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn hiểu, chủ động phòng tránh khi có mưa lũ, tình huống khẩn cấp xảy ra và chủ động bố trí kế hoạch lấy nước phục vụ sản xuất phù hợp với chế độ vận hành của hồ chứa thủy điện Nậm An quy định tại quy trình này nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước.

3. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị huy động nhân lực, vật lực phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu thực hiện công tác phòng chống lụt bão, ứng phó tình huống khẩn cấp.

4. Kịp thời báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Hà Giang xem xét, điều chỉnh bổ sung nội dung quy trình vận hành này cho phù hợp với thực tế.

Điều 30. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Tân Thành

1. Phối hợp với đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy điện Nậm An thực hiện quy định này.
2. Ngăn chặn, xử lý và thông báo cho đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy điện Nậm An những hành vi xâm hại đến công trình, ngăn cản việc thực hiện quy trình hoặc vi phạm các quy định của quy trình.
3. Thông báo việc xả lũ đến nhân dân trong vùng hạ du nhằm đảm bảo an toàn cho người và các tài sản.
4. Huy động vật tư, nhân lực, phương tiện phối hợp với đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy điện Nậm An phòng chống lụt bão, bảo vệ sự cố công trình.
5. Tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương thực hiện đúng các quy định trong quy trình và tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an toàn cho công trình.

Điều 31. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc sửa đổi, bổ sung quy trình.

Trong quá trình thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa, nếu có nội dung chưa hợp lý cần sửa đổi, bổ sung, Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, thủ trưởng các đơn vị có liên quan phải kiến nghị kịp thời bằng văn bản gửi Giám đốc Sở Công Thương thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

紅

Phụ lục 1. Thông số kỹ thuật chính của công trình

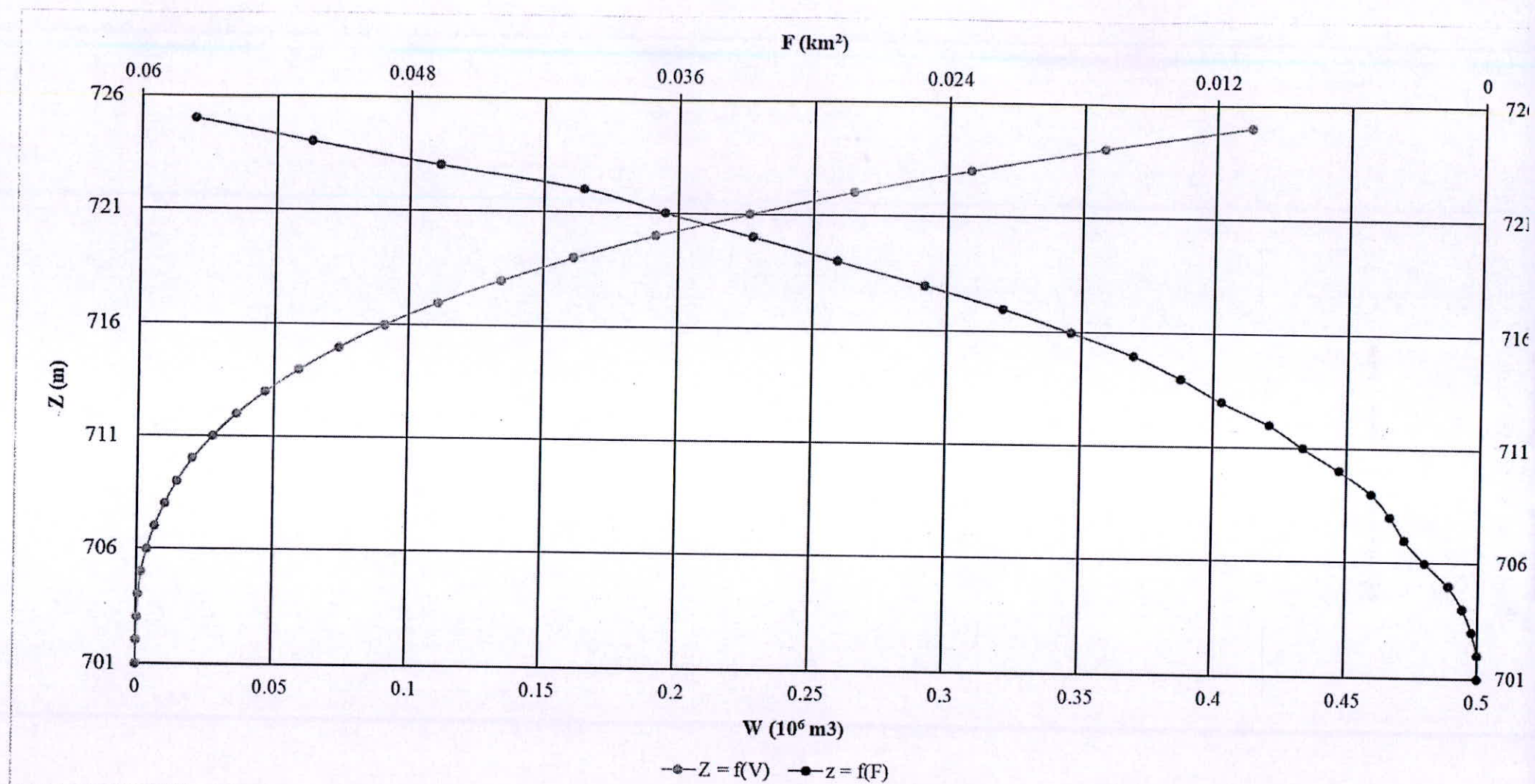
TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
I	Các đặc trưng thủy văn		
1	Diện tích khu vực	Km ²	20&09
2	Lưu lượng bình quân năm Q ₀	m ³ /s	1,17&0,53
3	Mô đuyên dòng chảy W ₀	l/s-km ²	58,5&60
4	Lưu lượng mưa trung bình nhiều năm	mm	3735,8
5	Lưu lượng lũ tràn thiết kế P = 1%	m ³ /s	485,7
6	Lũ kiểm tra P = 0.2% tại đập	m ³ /s	523,3
II	Các thông số chính của công trình		
1	<i>Hồ điều tiết ngày</i>		
	Mực nước dâng bình thường (MNDBT)	m	719
	Mực nước chết (MNC)	m	714
	Dung tích toàn bộ	10 ⁶ m ³	0,161
	Dung tích hữu ích	10 ⁶ m ³	0,102
	Dung tích chết	10 ⁶ m ³	0,059
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT	km ²	0,6
2	<i>Đập dâng kết hợp tràn (Đập chính)</i>		
	Kết cấu đập		BTCT
	Mực nước dâng bình thường MNDBT	m	719
	Chiều cao đập lớn nhất H _{max}	m	21
	Chiều rộng diện tràn B _{tr}	m	40
	Cao trình đỉnh đập không tràn	m	723
3	<i>Đập dâng kết hợp tràn (Đập phụ)</i>		
	Kết cấu đập		BTCT
	Mực nước dâng bình thường MNDBT	m	731
	Chiều cao đập lớn nhất H _{max}	m	7,5
	Chiều rộng diện tràn B _{tr}	m	18
	Cao trình đỉnh đập không tràn	m	735,5
4	<i>Cống lấy nước</i>		
	Kích thước B*H	m	1,5 x 2
	Lưu lượng qua cống Q _{TK}	m ³ /s	3,48

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
	Cao độ đáy cống	m	712
	Kết cấu cống		BTCT
5	<i>Cống xả cát</i>		
	Cao trình đáy cống	m	706
	Kích thước cống (B x H)	m	2 x 2
	Kết cấu cống		BTCT
	Cao trình đỉnh cống	m	708
6	<i>Kênh dẫn K1</i>		
	Lưu lượng qua kênh Q_{TK}	m ³ /s	3,48
	Kích thước kênh B*h	m	1,5 x 2
	Chiều dài kênh	m	122
7	<i>Kênh dẫn K2</i>		
	Lưu lượng qua kênh Q_{TK}	m ³ /s	3,48
	Kích thước kênh B*h	m	1,8 x 2
	Chiều dài kênh	m	314
8	<i>Hầm dẫn nước</i>		
	Lưu lượng thiết kế	m ³ /s	3,48
	Chiều dài hầm	m	1237
	Kích thước (B x H)	m	2,2 x 1,8
	Độ dốc	%	0,08
9	<i>Bể áp lực</i>		
	Kết cấu		BTCT
	Chiều dài bể L	m	28
	Chiều cao bể h	m	4,8
	Chiều rộng bể B	m	4,0
10	<i>Đường ống áp lực</i>		
	Kết cấu		ống thép
	Đường kính ống chính Do	mm	1100
	Chiều dài ống chính L	m	757
	Đường kính ống nhánh do	mm	700
	Chiều dày ống	mm	16
11	<i>Nhà máy</i>		

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Công suất lắp máy N_{LM}	MW	6
2	Công suất đảm bảo N_{db}	MW	1,15
3	Số tổ máy n	Tổ	2
4	Cao trình sản lắp máy	m	506,7
5	Điện năng trung bình năm E_o	$10^6 kWh$	23,55
6	Lưu lượng thiết kế nhà máy	m^3/s	3,48
7	Cột nước lớn nhất H_{max}	m	211,0
8	Cột nước nhỏ nhất H_{min}	m	202,0
9	Cột nước tính toán H_{TT}	m	206,0
10	Số giờ sử dụng công suất lắp máy	giờ	3947

Phụ lục 2. Số liệu và biểu đồ đặc trưng quan hệ hồ chứa (quan hệ W-F-Z)

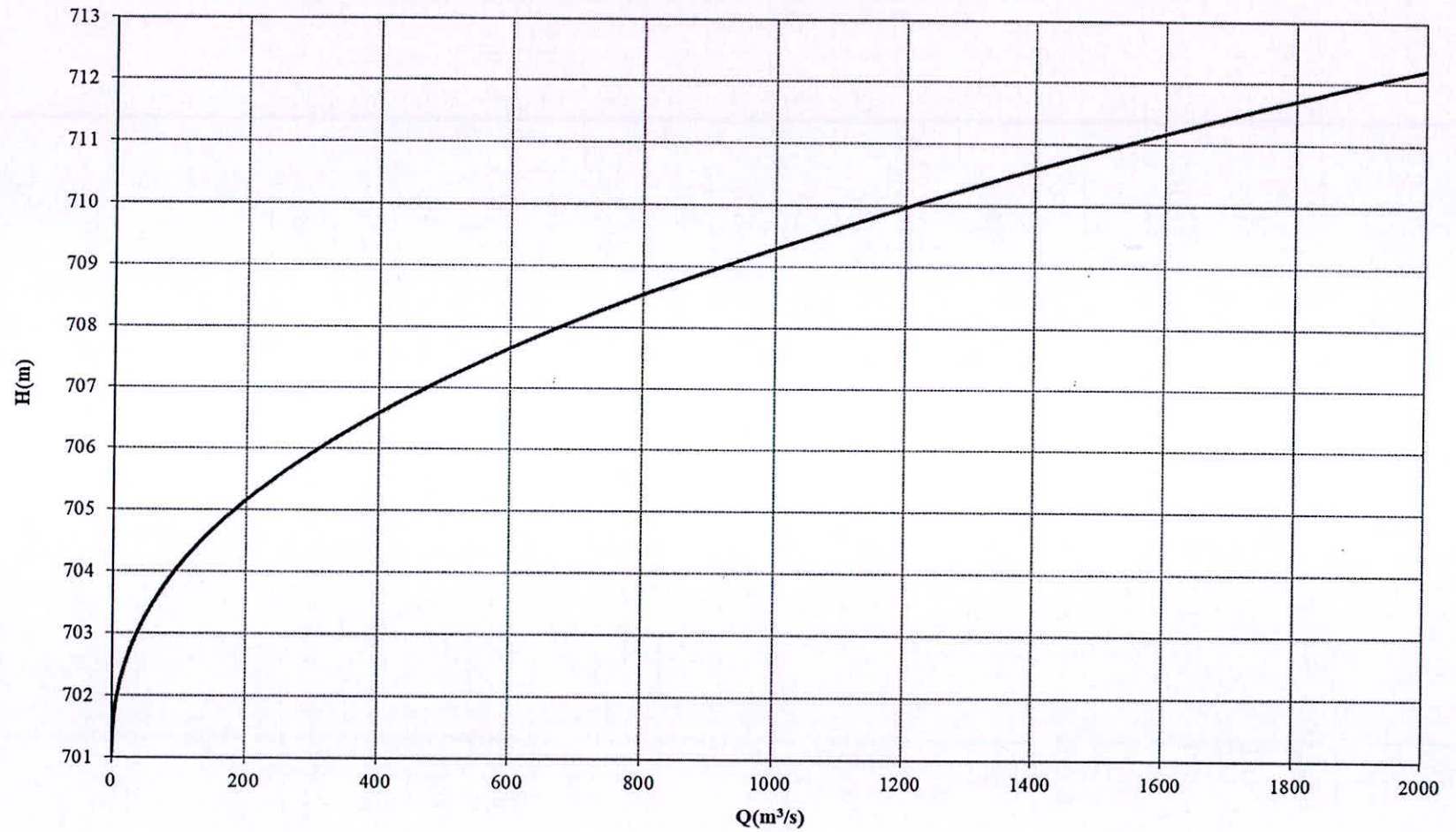
TT	CAO ĐỘ (M)	DIỆN TÍCH F (km ²)	DUNG TÍCH W(10 ⁶ m ³)
1	701	0	0
2	705	0.001	0.002
3	710	0.006	0.02
4	715	0.016	0.074
5	720	0.033	0.192
6	725	0.058	0.413



Phụ lục 3. Số liệu và biểu đồ quan hệ lưu lượng - mực nước hạ lưu đập

QUAN HỆ $Q=f(H)$ HẠ LƯU TUYẾN ĐẬP

TT	Q	H
1	0	701
2	1.98	701.5
3	7.23	702
4	18.77	702.5
5	36.28	703
6	60.46	703.5
7	92.02	704
8	132.16	704.5
9	182.03	705
10	241.12	705.5
11	308.85	706
12	385.49	706.5
13	471.34	707
14	566.77	707.5
15	671.91	708



**Phụ lục 4. Số liệu và biểu đồ quan hệ mực nước hồ chứa -
lưu lượng xả qua tràn**

TT	H _{TRÀN} (m)	MNTL (m)	Q (m ³ /s)	TT	H _{TRÀN} (m)	MNTL (m)	Q (m ³ /s)
1	0.00	719.0	0.00	16	3.00	722.0	435.16
2	0.20	719.2	6.69	17	3.20	722.2	482.11
3	0.40	719.4	18.90	18	3.37	722.4	523.30
4	0.60	719.6	34.71	19	3.60	722.6	581.21
5	0.80	719.8	53.98	20	3.80	722.8	633.46
6	1.00	720.0	76.64	21	4.00	723.0	687.59
7	1.20	720.2	102.07	22	4.20	723.2	742.80
8	1.40	720.4	130.20	23	4.40	723.4	799.72
9	1.60	720.6	160.74	24	4.60	723.6	859.23
10	1.80	720.8	193.60	25	4.80	723.8	919.86
11	2.00	721.0	228.70	26	5.00	724.0	981.43
12	2.20	721.2	265.89	27	5.20	724.2	1045.06
13	2.40	721.4	305.22	28	5.40	724.4	1110.38
14	2.60	721.6	346.54	29	5.60	724.6	1176.75
15	2.80	721.8	389.86	30	5.80	724.8	1244.50

